

## תרגילים: מבוא להסתברות

הסתברות מותנית, נוסחת ההסתברות השלמה ונוסחת הכפל

### 0.1 נוסחת ההסתברות השלמה

זורקים קוביה הוגנת, נסמן את התוצאה של ההטלה ב  $k$ . לאחר מכן זורקים מטבע הוגן בדיוק  $k$  פעמים. מה ההסתברות שנקבל בדיוק פעמים  $H$ ?  
פיתרון:

$A_k$  הוא המאורע שתוצאת הקוביה יצאה  $k$ ,  $1 \leq k \leq 6$ .

$B$  הוא המאורע שקיבלנו  $H$  פעמיים.

הקוביה הוגנת, לכן לכל  $1 \leq k \leq 6$

$$P(A_k) = \frac{1}{6}.$$

אם זרקנו את המטבע פעם אחת אז ההסתברות לקבל עץ פעמיים היא 0 ולכן  $P(B|A_1) = 0$ .  
לכל  $k > 1$ , בהנתן שהטלנו את הקוביה  $k$  פעמים, נשים לב שמספר האפשרויות לקבל שני  $H$  היא  $\binom{k}{2}$ .  
(כמספר הדרכים לסדר את המקומות בהם נמצא  $H$ ). מתוך סהכ  $2^k$  האפשרויות. מכאן נסיק ש

$$P(B|A_k) = \frac{\binom{k}{2}}{2^k}.$$

מנוסחת ההסתברות השלמה

$$P(B) = \sum_{k=1}^6 P(B|A_k)P(A_k) = \sum_{k=2}^6 P(B|A_k)P(A_k)$$

$$\sum_{k=2}^6 \frac{1}{6} \frac{\binom{k}{2}}{2^k} = \frac{1}{6} \left( \frac{1}{4} + \frac{3}{8} + \frac{6}{16} + \frac{10}{32} + \frac{15}{62} \right) = \frac{33}{128} = 0.2578$$

### 0.2 הסתברות מותנית - שני מאורעות

אחד מכל אלף אנשים חולה בקורונה. בדיקת קורונה נותנת תשובה נכונה בהסתברות 0.99, כלומר, תשובה חיובית כאשר האדם חולה, ותשובה שלילית כאשר הוא לא חולה.

א. דגמו אדם ובדקו אותו לקורונה. מה ההסתברות שהתשובה של הבדיקה יצאה חיובית?

ב. עבור אדם אקראי בדיקת הקורונה יצאה חיובית, מה ההסתברות שהוא חולה בקורונה?

פיתרון:

$A$  המאורע שהאדם חולה בקורונה.

$B$  המאורע שהבדיקה יצאה חיובית.

נתון:

$$P(A) = 0.001, \quad P(B|A) = 0.99, \quad P(B^C|A^C) = 0.99.$$

א. יש למצוא את  $P(B)$ : נשתמש בנוסחאת ההסתברות השלמה: עבור  $A, A^C$

$$\begin{aligned} P(B) &= P(A)P(B|A) + P(A^C)P(B|A^C) \\ &= P(A)P(B|A) + (1 - P(A))(1 - P(B^C|A^C)) \\ &= 0.001 * 0.99 + 0.999 * 0.01 = 0.01098 \end{aligned}$$

ב. רוצים לחשב את

$$P(A|B).$$

נשתמש בהגדרה

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A \cap B)P(A)}{P(B)P(A)} = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} \cdot \frac{P(A)}{P(B)} = P(B|A) \cdot \frac{P(A)}{P(B)} = 0.99 \cdot \frac{0.001}{P(B)}.$$

מכאן

$$P(A|B) = \frac{0.001 * 0.99}{0.01098} = 0.09.$$

### 0.3 נוסחת הכפל

בכד יש 5 כדורים לבנים 7 כדורים שחורים. מוציאים בזה אחר זה 3 כדורים. מה ההסתברות שהראשון והשני אדומים והשלישי שחור.

פיתרון:

$R_i$  המאורע שבהוצאה  $i$  הוציאו כדור אדום. המאורע המבוקש הוא  $R_1 \cap R_2 \cap \bar{R}_3$  ומנוסחת הכפל נקבל:

$$P(R_1 \cap R_2 \cap \bar{R}_3) = P(R_1)P(R_2|R_1)P(\bar{R}_3|R_1 \cap R_2).$$

ניתן לחשב את ההסתברויות המותנות בצורה ישירה

$$P(R_1) = \frac{5}{12}$$

אחרי נבחר כדור אחד אדום, נותרו 4 אדומים:

$$P(R_2|R_1) = \frac{4}{11}$$

$$P(\bar{R}_3|R_1 \cap R_2) = \frac{7}{10}$$

ולכן

$$P(R_1 \cap R_2 \cap \bar{R}_3) = \frac{5}{12} \cdot \frac{4}{11} \cdot \frac{7}{10} = \frac{\binom{5}{2} 2! \binom{7}{1} 1!}{\binom{12}{3} 3!} = \frac{1}{\binom{3}{2}} \cdot \frac{\binom{5}{2} \binom{7}{1}}{\binom{12}{3}}$$